Введение в верификацию и анализ программ

Качество программного обеспечения

ITMO more than a UNIVERSITY

2026



Тренды в разработке ПО

- Объем программ растет
  - Объем самых больших программ превышает 100MLOC
- Время разработки новых версий ПО сокращается
- Все большее число задач решается программно
- ПО все больше используется при решении критически важных задач
- Существенная часть ПО является свободной и поставляется “as is”
- При разработке ПО все чаще используется искусственный интеллект



Известные программные ошибки

- **Гибель несущего аппарата “Маринер-1”**
  - Где: США
  - Когда: 1962 год
  - Результат: гибель аппарата и ущерб $18,5 млн
  - Причина: ошибка в одном символе программы
    - DO 100 I = 1, 10
    - DO100I = 1.10



- **Ускоритель Therac-25**
  - Где: США
  - Когда: 1987 год
  - Результат: Переоблучение пациентов онкоклиник. 3 погибли, 3 получили тяжелое переоблучение
  - Причина: ошибка «race condition»





Известные программные ошибки

- **Сбой в работе телефонной сети AT&T**
  - Где: США
  - Когда: 1990 год
  - Результат: 75 миллионов звонков остались без ответа
  - Причина: плохо протестированное обновление ПО



- **Сбой в работе противоракетного комплекса Patriot**
  - Где: США/Израиль
  - Когда: 1991 год
  - Результат: Погибло 28 чел, более 100 ранены
  - Причина: ошибка округления десятых долей секунды



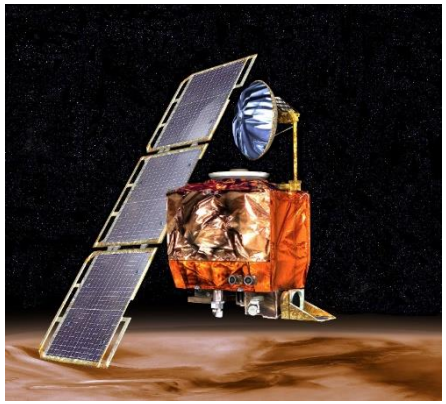


Известные программные ошибки

- **Авария при запуске ракеты Ариан-5**
  - Где: Европа
  - Когда: 1996 год
  - Результат: взрыв ракет после старта, ущерб $7 млрд
  - Причина: использование унаследованного кода



- **Потеря спутника Mars Climate Orbiter**
  - Где: США
  - Когда:1998 год
  - Результат: падение спутника и ущерб $125 млн
  - Причина: отсутствие преобразования английских единиц измерения в метрическую систему





Известные программные ошибки

- **Сбой навигационной системы F16**
  - Где: Израиль, Мертвое море
  - Когда: 1990-ые годы
  - Результат: высотомер выдавал значение меньшее или равное нулю, автопилот пытался перевернуть самолет
  - Причина: отсутствие в коде модуля обработки ситуации, когда высота нулевая или отрицательная



- **Некорректная работа магазина Amazon**
  - Где: Интернет
  - Когда: 1990-ые годы
  - Результат: при заказе отрицательного числа товаров деньги зачислялись на счет покупателя
  - Причина: отсутствие проверки ввода и слабое тестирование



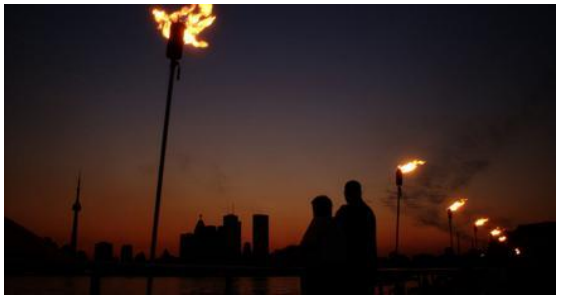


Известные программные ошибки

- **Остановка доменной печи**
  - Где: Нидерланды
  - Когда: 29 февраля 2000 года
  - Результат: непредусмотренная остановка печи и гибель 6 человек
  - Причина: ошибка в процедуре расчета даты



- **Сбой в энергосистеме США (Blackout)**
  - Где: США
  - Когда: 2003 год
  - Результат: 50 млн жителей остались без электричества на несколько дней, ущерб $7-10 млрд
  - Причина: ошибка «race condition» в ПО мониторинга оборудования General Electric Energy





Известные программные ошибки

- **Сбой программы выплаты пособий**
  - Где: Великобритания
  - Когда: 2004 год
  - Результат: переплата пособий 1,9 млн. человек, недоплата 700 тыс. человек, ущерб более 1 млрд. фунтов
  - Причина: несовместимость двух программных систем при их интеграции



- **Сбой программы расчета срока наказания заключенных**
  - Где: США, Мичиган
  - Когда: 2005
  - Результат: более 20 заключенных досрочно вышли на свободу
  - Причина: ошибка в расчете смягчающего коэффициента





Известные программные ошибки

- **Сбой функционирования MS SQL Server**
  - Где: Европа, США
  - Когда: 28-29 февраля 2008 года
  - Результат: невозможность запуска MS SQL Server
  - Причина: ошибка в процедуре расчеты даты в сервере лицензий



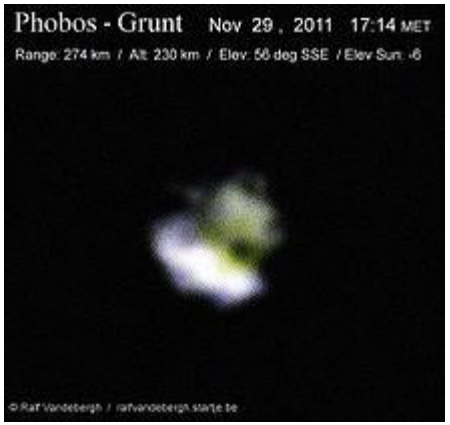
- **Падение ракеты-носителя "Протон-М"**
  - Где: Россия
  - Когда: 2010
  - Результат: падение ракеты-носителя "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М" в Тихий океан
  - Причина: ошибка в формуле расчета предельной массы топлива





Известные программные ошибки

- **Катастрофа станции Фобос-Грунт**
  - Где: Россия
  - Когда: 2011-2012
  - Результат: станция не смогла покинуть орбиту Земли и сгорела в плотных слоях атмосферы, ущерб 5 млрд. руб.
  - Причина: ошибка программы бортового вычислительного комплекса



- **Сбой работы счетчика просмотров Youtube**
  - Где: Интернет
  - Когда: 2012 год
  - Результат: сброс счетчиков просмотра при превышении числа просмотров клипа Gangnam Style группы PSY 2 млрд.
  - Причина: использование тридцатидвухразрядного счетчика просмотров





Что такое качественное ПО?

- Не содержит ошибок
- Хорошо продается
- Соответствует требованиям
- Не падает
- Устраивает заказчика
- Соответствует стандартам
- Надежное
- Проходит все тесты
- Устраивает пользователей
- Хорошо документировано
- …



Международные стандарты качества ПО

- 1991 год
  - ISO/IEC 9126. Software engineering - Product quality
- 2011 год
  - ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models
- 2023 год
  - ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model



Российские стандарты качества ПО

- 1989 год
  - ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных средств»
- 1993 год
  - ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Оценка программной продукции»
- 2015 год
  - ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 Информационные технологии (ИТ). Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов
- 2026 год (?)
  - ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2026 (?). Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества продуктов



Качество ПО

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 (ISO 9126):
  - ***Качество ПО*** – весь объем признаков и характеристик программной продукции, который относится к её способности удовлетворять установленным и предполагаемым свойствам
  - ***Характеристики качества*** – набор свойств программной продукции, по которым её качество описывается и оценивается



Характеристики качества по ISO 9126

- Функциональность (Functionality)
- Надежность (Reliability)
- Практичность (Usability)
- Эффективность (Efficiences)
- Сопровождаемость (Maintainability)
- Мобильность (Portability)



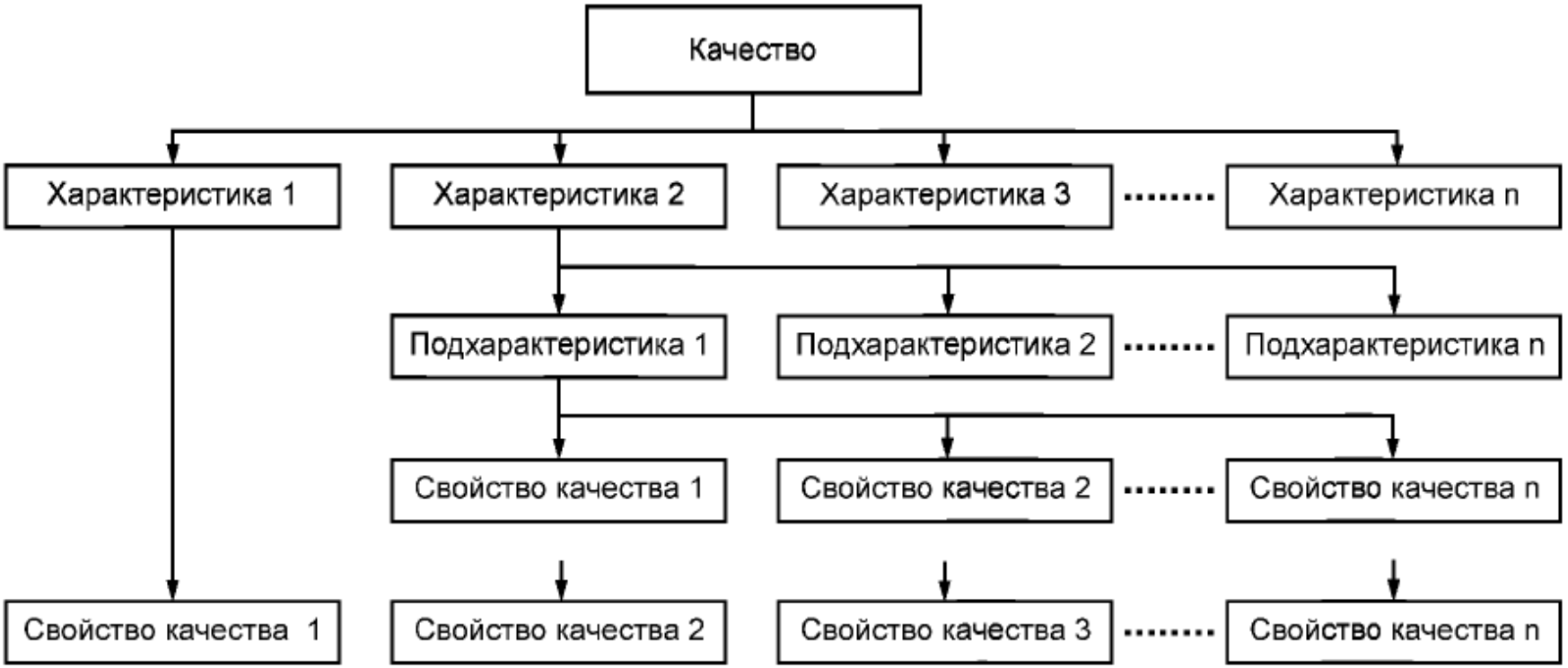
Современные стандарты качества

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 Информационные технологии (ИТ). Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов.
- ISO/IEC 25010:2013 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality models



Качество системы

- **Качество системы** - это степень удовлетворения системой заявленных и подразумеваемых потребностей различных заинтересованных сторон





Характеристики качества

- **Функциональная пригодность** (functional suitability)
- **Уровень производительности** (performance efficiency)
- **Совместимость** (compatibility)
- **Удобство использования** (usability)
- **Надежность** (reliability)
- **Защищенность** (security)
- **Сопровождаемость** (maintainability)
- **Переносимость** (portability)

Модель качества продукта





Функциональная пригодность

- Степень, в которой продукт или система обеспечивают выполнение функции в соответствии с заявленными и подразумеваемыми потребностями при использовании в указанных условиях.
- **Подхарактеристики:**
  - **функциональная полнота (functional completeness)**: степень покрытия совокупностью функций всех определенных задач и целей пользователя
  - **функциональная корректность (functional correctness)**: степень обеспечения продуктом или системой необходимой степени точности корректных результатов
  - **функциональная целесообразность (functional appropriateness)**: степень функционального упрощения выполнения определенных задач и достижения целей
    - Пояснение из стандарта: для решения задачи пользователю предоставляется возможность выполнять только необходимые шаги, исключая любые ненужные



Уровень производительности

- Производительность относительно суммы использованных при определенных условиях ресурсов.
- **Подхарактеристики:**
  - **временные характеристики (time behaviour)**: степень соответствия требованиям по времени отклика, времени обработки и показателей пропускной способности продукта или системы
  - **использование ресурсов (resource utilization):** степень удовлетворения требований по потреблению объемов и видов ресурсов продуктом или системой при выполнении их функций
  - **потенциальные возможности (capacity)**: степень соответствия требованиям предельных значений параметров продукта или системы



Совместимость

- Способность обмениваться информацией с другими продуктами, системами или компонентами, и/или выполнять требуемые функции при совместном использовании одних и тех же аппаратных средств или программной среды.
- **Подхарактеристики:**
  - **сосуществование (совместимость) (co-existence):** способность продукта совместно функционировать с другими независимыми продуктами в общей среде с разделением общих ресурсов и без отрицательного влияния на любой другой продукт
  - **функциональная совместимость (интероперабельность) (interoperability):** способность двух или более систем, продуктов или компонент обмениваться информацией и использовать такую информацию.



Удобство использования

- Степень, в которой продукт или система могут быть использованы определенными пользователями для достижения конкретных целей с эффективностью, результативностью и удовлетворенностью в заданном контексте использования.
- **Подхарактеристики:**
  - **определимость пригодности (appropriateness recognizability):** возможность пользователей понять, подходит ли продукт или система для их потребностей, сравним ли с функциональной целесообразностью
  - **изучаемость (learnability):** возможность использования продукта или системы определенными пользователями для достижения конкретных целей обучения для эксплуатации продукта или системы с эффективностью, результативностью, свободой от риска и в соответствии с требованиями в указанном контексте использования
  - **управляемость (operability)**: наличие в продукте или системе атрибутов, обеспечивающих простое управление и контроль
  - **защищенность от ошибки пользователя (user error protection):** уровень системной защиты пользователей от ошибок
  - **эстетика пользовательского интерфейса (user interface aesthetics):** Степень "приятности" и "удовлетворенности" пользователя интерфейсом взаимодействия с пользователем
  - **доступность (accessibility)**: возможность использования продукта или системы для достижения определенной цели в указанном контексте использования широким кругом людей с самыми разными возможностями



Надежность

- Степень выполнения системой, продуктом или компонентом определенных функций при указанных условиях в течение установленного периода времени.
- **Подхарактеристики**
  - **завершенность (maturity)**: степень соответствия системы, продукта или компонента при нормальной работе требованиям надежности
  - **готовность (availability)**: степень работоспособности и доступности системы, продукта или компонента
  - **отказоустойчивость (fault tolerance)**: способность системы, продукта или компонента работать как предназначено, несмотря на наличие дефектов программного обеспечения или аппаратных средств
  - **восстанавливаемость (recoverability)**: способность продукта или системы восстановить данные и требуемое состояние системы в случае прерывания или сбоя



Защищенность

- Степень защищенности информации и данных, обеспечиваемая продуктом или системой путем ограничения доступа людей, других продуктов или систем к данным в соответствии с типами и уровнями авторизации.
- **Подхарактеристики**:
  - **конфиденциальность (confidentiality)**: обеспечение продуктом или системой ограничения доступа к данным только для тех, кому доступ разрешен
  - **целостность (integrity)**: степень предотвращения системой, продуктом или компонентом несанкционированного доступа или модификации компьютерных программ или данных
  - **неподдельность (non-repudiation)**: степень, с которой может быть доказан факт события или действия таким образом, что этот факт не может быть отвергнут когда-либо позже.
  - **отслеживаемость (accountability)**: степень, до которой действия объекта могут быть прослежены однозначно
  - **подлинность (authenticity)**: степень достоверности тождественности объекта или ресурса требуемому объекту или ресурсу



Сопровождаемость

- Результативность и эффективность, с которыми продукт или система могут быть модифицированы предполагаемыми специалистами по обслуживанию.
- **Подхарактеристики**:
  - **модульность (modularity)**: степень представления системы или компьютерной программы в виде отдельных блоков таким образом, чтобы изменение одного компонента оказывало минимальное воздействие на другие компоненты
  - **возможность многократного использования (reusability)**: степень, в которой актив может быть использован в нескольких системах или в создании других активов
  - **анализируемость (analysability)**: степень простоты оценки влияния изменений одной или более частей на продукт или систему или простоты диагностики продукта для выявления недостатков и причин отказов, или простоты идентификации частей, подлежащих изменению
  - **модифицируемость (modifiabiIity)**: степень простоты эффективного и рационального изменения продукта или системы без добавления дефектов и снижения качества продукта
  - **тестируемость (testability)**: степень простоты эффективного и рационального определения для системы, продукта или компонента критериев тестирования, а также простоты выполнения тестирования с целью определения соответствия этим критериям



Переносимость

- Степень простоты эффективного и рационального переноса системы, продукта или компонента из одной среды (аппаратных средств, программного обеспечения, операционных условий или условий использования) в другую.
- **Подхарактеристики:**
  - **адаптируемость (adaptability)**: степень простоты эффективной и рациональной адаптации для отличающихся или усовершенствованных аппаратных средств, программного обеспечения, других операционных сред или условий использования
  - **устанавливаемость (installability)**: степень простоты эффективной и рациональной, успешной установки и/или удаления продукта или системы в заданной среде
  - **взаимозаменяемость (replaceability)**: способность продукта заменить другой конкретный программный продукт для достижения тех же целей в тех же условиях

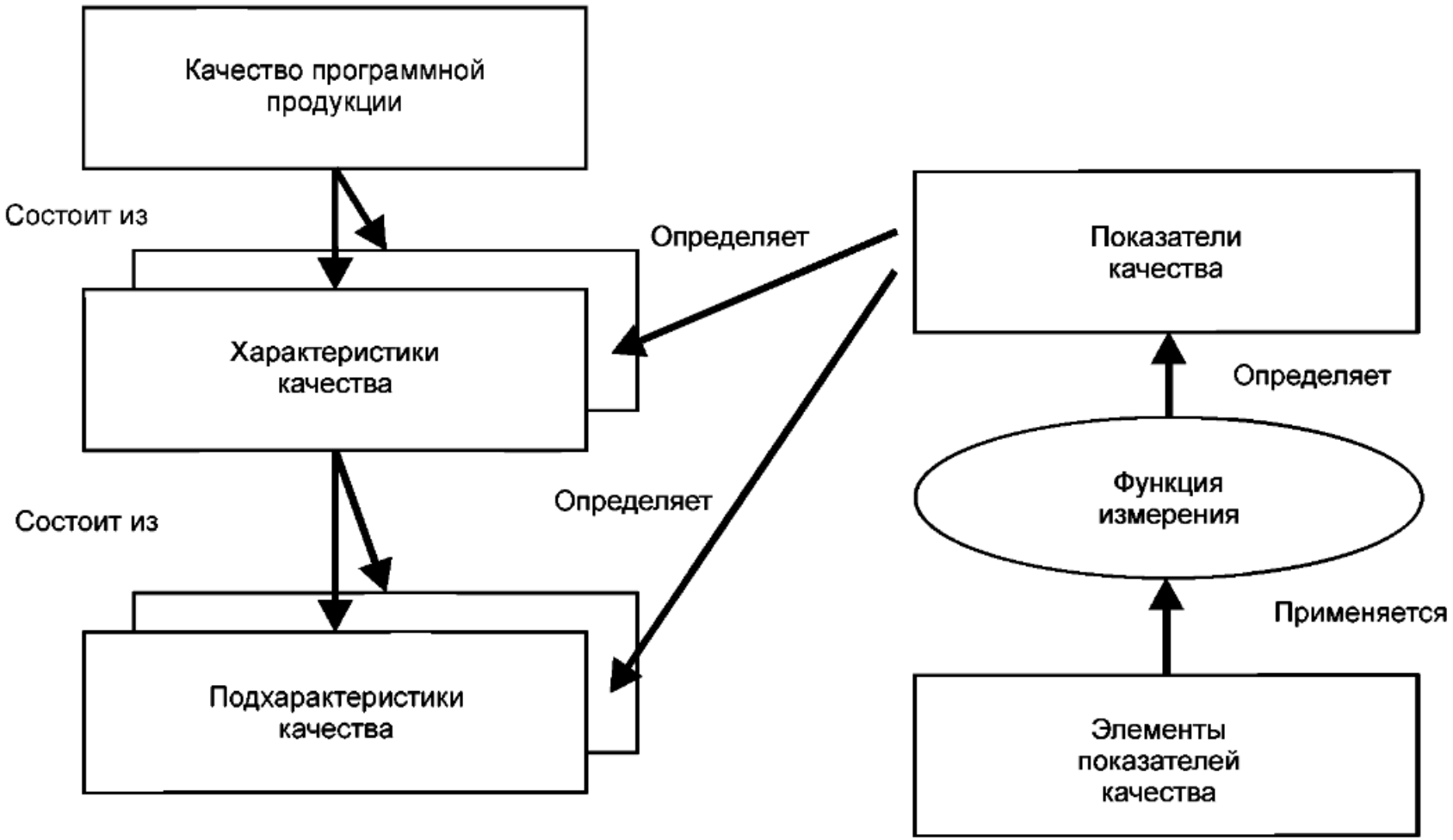


Отличия 25010:2023 от 25010:2011

- Переименованы 2 характеристики
  - Возможности взаимодействия (Interaction capability) вместо Удобства использования (Usability)
  - Гибкость (Flexibility) вместо Портируемости (Portability)
- Переименована подхарактристика Надежности:
  - Безошибочность (Faultlessness) вместо Зрелости (Maturity)
- Новая характеристика
  - Безопасность жизнедеятельности (Safety)



Модель измерения качества программного продукта





Качество ПО. Заинтересованные лица

- Характеристики качества, важные для основных задач использования (пользователи/заказчики)
  - Функциональная пригодность
  - Надежность
  - Удобство использования
  - Уровень производительности
  - Защищенность
  - Совместимость
- Характеристики качества, важные для задач обслуживания (разработчики, руководители, группы поддержки)
  - Совместимость
  - Сопровождаемость
  - Переносимость



Что будет в курсе «Введение в верификацию и анализ программ»?

- Методы, позволяющие обнаруживать проблемы качества ПО
- Методы, позволяющие улучшить качество ПО

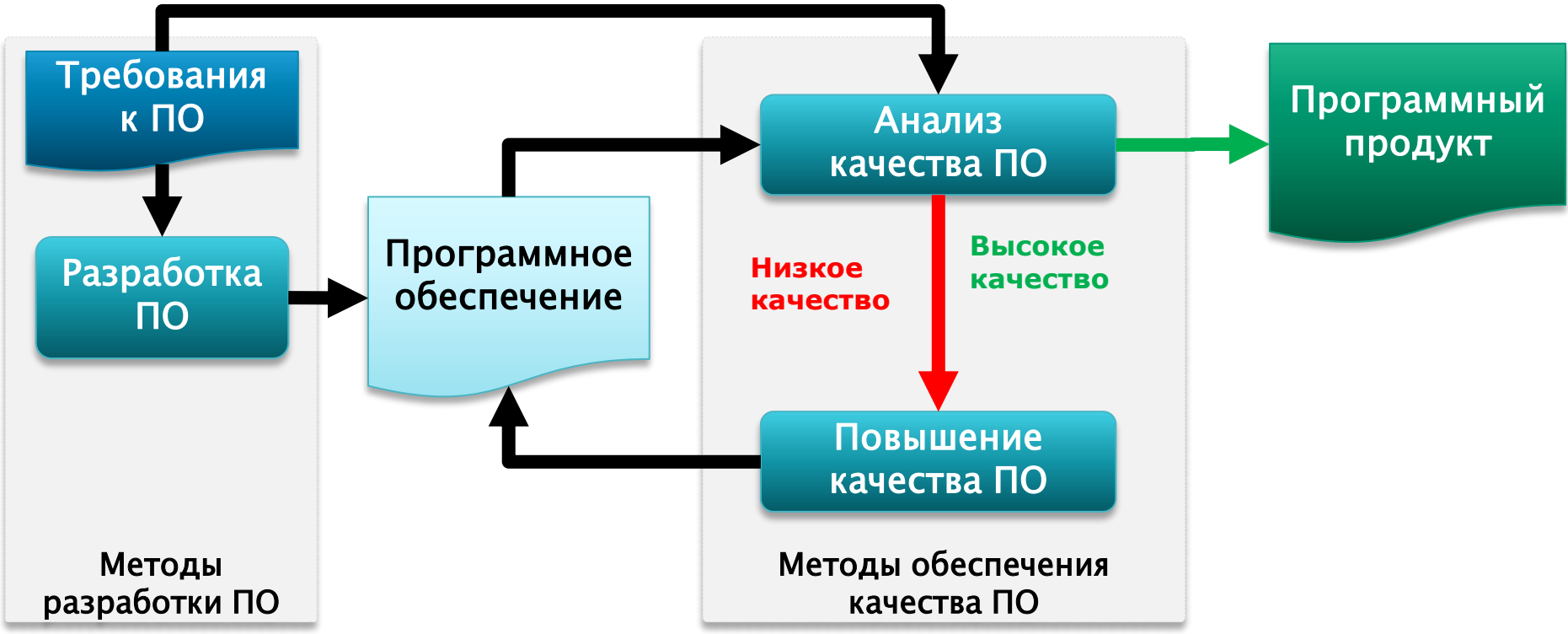


Задачи обеспечения качества ПО

- Оценка качества программного обеспечения
- Проверка соответствия программы спецификации
- Проверка соответствия программы пожеланиям заказчика
- Обнаружение программных ошибок
- Проверка выполнимости свойств программы



Обеспечение качества существующего ПО





Методы обеспечения качества ПО

- По степени формализации
  - Формальные методы
  - Неформальные методы
- По необходимости запуска анализируемой программы
  - Динамические
  - Статические
  - Смешанные
- По уровню автоматизации
  - Ручные
  - Автоматизированные
  - Автоматические



Используемые формализмы

- Формальные методы
  - Существуют строгие формальные модели метода обеспечения качества
  - Процедура строго формализована
  - Пример: model checking
- Неформальные методы
  - Строгие формальные модели отсутствуют или не используются
  - Процедура не формальная
  - Примеры: аудит, ручное тестирование



Необходимость запуска анализируемой программы

- Динамические методы
  - При реализации метода исследуемая программа запускается на выполнение
  - Характеристики качества ПО анализируются во время запуска
  - Примеры: тестирование, профилирование
- Статические методы
  - При реализации метода исследуются только статические артефакты: код, модели, спецификации, документация
  - Исследуемая программа не запускается
  - Примеры: аудит кода, статический анализ, формальная верификация
- Смешанные
  - Имеют свойства и статических и динамических методов
  - Часть операций производится статически
  - Исследуемая программа запускается на выполнение
  - Примеры: анализ трасс исполнения, генерация тестов + тестирование



Уровень автоматизации

- Ручные методы
  - Большая часть операций производится вручную
  - Пример: ручное тестирование
- Автоматические методы
  - Все операции автоматизированы
  - Для выполнения метода участие человека практически не требуется
  - Пример: continuous integration
- Автоматизированные методы
  - Только часть операций автоматизирована
  - Требуется участие человека
  - Пример: статический анализ



Динамические методы анализа качества

- Тестирование
  - Проверка того, что на конкретных исходных данных программа выдает необходимый результат
- Фаззинг
  - Вид тестирования, при котором программу пытаются вывести из строя с помощью подачи на вход случайных данных
- Профилирование
  - Метод динамического расчета характеристик производительности программ:
    - анализ утилизации ресурсов
    - вычисление временных параметров выполнения программы или ее частей



Динамические методы анализа качества

- Внешний мониторинг
  - Проверка свойства программы извне во время их исполнения с помощью специализированных контролирующих программ
- Внутренний мониторинг (проверка контрольных точек программы)
  - Проверки утверждений (assertion)
  - Динамическая проверка контрактов



Статические методы анализа качества

- Формальная верификация
  - подтверждение, что программа соответствует спецификации
  - проверка того, что определенные свойства в программе выполняются
  - Методы
    - Дедуктивная верификация
    - Model checking (методы проверки модели)
- Статический анализ
  - анализ различных программных артефактов (исходный код, модели, контракты, комментарии и т.п.)
  - обнаружение определенного класса ошибок в программе или мест, в которых может быть ошибка



Статические методы анализа качества

- Аудит (code review)
  - ручной или автоматизированный метод проверки качества программного кода
- Программные метрики
  - Вычисление количественных характеристик программ
  - Анализ метрического покрытия программы



Смешанные методы анализа качества

- Анализ трасс исполнения
  - Инструментирование программы (в статике)
  - Сбор данных о состоянии программы (в динамике)
  - Анализ корректности собранной информации (в статике)
- Синтез тестов + тестирование
  - Синтез тестов (в статике)
  - Запуск синтезированных тестов (в динамике)
- Конколик-тестирование



Методы повышения качества

- Статические методы
  - Трансформации программ
    - рефакторинг
    - оптимизация
    - автоматическая модификация кода
    - переработка ПО (исправление ошибок)
    - …
  - Документирование
- Динамические методы
  - Внешний мониторинг
  - Управление ресурсами



Применение методов обеспечения качества ПО

Характеристика качества	Метода анализа качества	Методы повышения качества
Функциональная пригодность	Формальная верификация Статический анализ Аудит Тестирование Проверка утверждений Динамическая проверка контрактов Анализ трасс исполнения Синтез тестов + тестирование Конколик-тестирование	Переработка ПО
Уровень производительности	Профилирование Тестирование	Оптимизация Переработка ПО Управление ресурсами
Совместимость	Формальная верификация Тестирование	Переработка ПО
Удобство использования	Метрики эргономики Тестирование	Переработка ПО



Применение методов обеспечения качества ПО

Характеристика качества	Метода анализа качества	Методы повышения качества
Надежность	Статический анализ Тестирование Фаззинг Мониторинг Синтез тестов + тестирование	Мониторинг Управление ресурсами Автоматическая модификация Переработка ПО
Защищенность	Статический анализ Тестирование Мониторинг Фаззинг	Переработка ПО
Сопровождаемость	Аудит Программные метрики	Документирование Рефакторинг Модификация
Переносимость	Статический анализ Аудит Тестирование	Переработка ПО



Что будет в курсе «Введение в верификацию и анализ программ»?

- **Статические** методы, позволяющие обнаруживать проблемы качества ПО
- **Статические** методы, позволяющие улучшить качество ПО



Качество программного обеспечения

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015
- **Характеристики качества**
  - Функциональная пригодность (functional suitability)
  - Уровень производительности (performance efficiency)
  - Совместимость (compatibility)
  - Удобство использования (usability)
  - Надежность (reliability)
  - Защищенность (security)
  - Сопровождаемость (maintainability)
  - Переносимость (portability)



Функциональная пригодность

- Степень, в которой продукт или система обеспечивают выполнение функции в соответствии с заявленными и подразумеваемыми потребностями при использовании в указанных условиях.
- **Подхарактеристики:**
  - **функциональная полнота** (functional completeness): степень покрытия совокупностью функций всех определенных задач и целей пользователя
  - **функциональная корректность** (functional correctness): степень обеспечения продуктом или системой необходимой степени точности корректных результатов
  - **функциональная целесообразность** (functional appropriateness): степень функционального упрощения выполнения определенных задач и достижения целей



Надежность

- Степень выполнения системой, продуктом или компонентом определенных функций при указанных условиях в течение установленного периода времени.
- **Подхарактеристики:**
  - **завершенность** (maturity): степень соответствия системы, продукта или компонента при нормальной работе требованиям надежности
  - **готовность** (availability): степень работоспособности и доступности системы, продукта или компонента
  - **отказоустойчивость** (fault tolerance): способность системы, продукта или компонента работать как предназначено, несмотря на наличие дефектов программного обеспечения или аппаратных средств
  - **восстанавливаемость** (recoverability): способность продукта или системы восстановить данные и требуемое состояние системы в случае прерывания или сбоя



Защищенность

- Степень защищенности информации и данных, обеспечиваемая продуктом или системой путем ограничения доступа людей, других продуктов или систем к данным в соответствии с типами и уровнями авторизации.
- **Подхарактеристики:**
  - **конфиденциальность** (confidentiality): обеспечение продуктом или системой ограничения доступа к данным только для тех, кому доступ разрешен
  - **целостность** (integrity): степень предотвращения системой, продуктом или компонентом несанкционированного доступа или модификации компьютерных программ или данных
  - **неподдельность** (non-repudiation): степень, с которой может быть доказан факт события или действия таким образом, что этот факт не может быть отвергнут когда-либо позже
  - **отслеживаемость** (accountability): степень, до которой действия объекта могут быть прослежены однозначно
  - **подлинность** (authenticity): степень достоверности тождественности объекта или ресурса требуемому объекту или ресурсу



Сопровождаемость

- Результативность и эффективность, с которыми продукт или система могут быть модифицированы предполагаемыми специалистами по обслуживанию.
- **Подхарактеристики:**
  - **модульность** (modularity): степень представления системы или компьютерной программы в виде отдельных блоков таким образом, чтобы изменение одного компонента оказывало минимальное воздействие на другие компоненты
  - **возможность многократного использования** (reusability): степень, в которой актив может быть использован в нескольких системах или в создании других активов
  - **анализируемость** (analysability): степень простоты оценки влияния изменений одной или более частей на продукт или систему или простоты диагностики продукта для выявления недостатков и причин отказов, или простоты идентификации частей, подлежащих изменению
  - **модифицируемость** (modifiabiIity): степень простоты эффективного и рационального изменения продукта или системы без добавления дефектов и снижения качества продукта
  - **тестируемость** (testability): степень простоты эффективного и рационального определения для системы, продукта или компонента критериев тестирования, а также простоты выполнения тестирования с целью определения соответствия этим критериям